



**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ**

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ II

ΕΡΓΑΣΙΑ 3

**ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ
ΑΜ:19390242**

ΕΚΠ. ΕΤΟΣ 2024-2025

1. **Συνδεθείτε** στην MySQL του συστήματός σας με όποιον από τους προαναφερόμενους τρόπους επιθυμείτε.

```
filip@SOPPILIF c:\xampp
# mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 19
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

2. Ελέγξτε αν υπάρχει ΒΔ με την ονομασία **personnel**.

```
MariaDB [(none)]> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| personnel |
| phpmyadmin |
| test |
+-----+
6 rows in set (0.001 sec)
```

3. Επιλέξτε την ΒΔ **personnel** για **χρήση**.

```
MariaDB [(none)]> use personnel;
Database changed
```

4. Δημιουργήστε την view με όνομα **EMP_VIEW**.

```
create view EMP_VIEW(e_ID, e_Name, e_Job, e_Dept, e_Comm)
as
select EMPNO, NAME, JOBNO, DEPTNO, COMM from EMP;
```

```
MariaDB [personnel]> create view EMP_VIEW(e_ID, e_Name, e_Job, e_Dept, e_Comm) as
-> select EMPNO, NAME, JOBNO, DEPTNO, COMM from EMP;
Query OK, 0 rows affected (0.009 sec)
```

5. Εμφανίστε τα περιεχόμενα της view :

```
select * from EMP_VIEW;
```

```
MariaDB [personnel]> select * from EMP_VIEW;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| e_ID | e_Name | e_Job | e_Dept | e_Comm |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 10   | CODD   | 100   | 50     | NULL   |
| 20   | NAVATHE | 200   | 50     | 450.00 |
| 30   | ELMASRI | 300   | 60     | NULL   |
| 40   | DATE   | 100   | 50     | NULL   |
+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.002 sec)
```

6. Οι νέες εγγραφές στον πίνακα EMP, επηρεάζουν και την όψη EMP_VIEW. Δοκιμάστε δηλώσεις insert, update, delete στον πίνακα EMP και εμφανίστε την επίδρασή τους στον πίνακα EMP και στην όψη EMP_VIEW.

```
insert into EMP(EMPNO, NAME, JOBNO, DEPTNO, COMM) values (90, 'CLARKE', 100, 50, NULL)

select * from EMP;
select * from EMP_VIEW;
```

```
MariaDB [personnel]> insert into EMP(EMPNO, NAME, JOBNO, DEPTNO, COMM) values (90, 'CLARKE', 100, 50, NULL);
Query OK, 1 row affected (0.006 sec)
```

```
MariaDB [personnel]> select * from EMP;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| EMPNO | NAME   | JOBNO | DEPTNO | COMM |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 10    | CODD   | 100   | 50     | NULL |
| 20    | NAVATHE | 200   | 50     | 450.00 |
| 30    | ELMASRI | 300   | 60     | NULL |
| 40    | DATE   | 100   | 50     | NULL |
| 90    | CLARKE | 100   | 50     | NULL |
+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [personnel]> select * from EMP_VIEW;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| e_ID | e_Name | e_Job | e_Dept | e_Comm |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 10   | CODD   | 100   | 50     | NULL   |
| 20   | NAVATHE | 200   | 50     | 450.00 |
| 30   | ELMASRI | 300   | 60     | NULL   |
| 40   | DATE   | 100   | 50     | NULL   |
| 90   | CLARKE | 100   | 50     | NULL   |
+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.001 sec)
```

7. Οι νέες εγγραφές στην όψη EMP_VIEW, επηρεάζουν και τον πίνακα EMP. Δοκιμάστε δηλώσεις insert, update, delete στην όψη EMP_VIEW και εμφανίστε την επίδρασή τους στον πίνακα EMP και στην όψη EMP_VIEW.

```
insert into EMP_VIEW(e_ID, e_Name, e_Job, e_Dept, e_Comm)
values (100, 'adams', 100, 60, null);

update EMP_VIEW set e_Job=200 where e_ID=100;

select * from EMP;
select * from EMP_VIEW;
```

```
MariaDB [personnel]> insert into EMP_VIEW(e_ID, e_Name, e_Job, e_Dept, e_Comm)
-> values (100, 'adams', 100, 60, null);
Query OK, 1 row affected (0.007 sec)
```

```
MariaDB [personnel]> update EMP_VIEW set e_Job=200 where e_ID=100;
Query OK, 1 row affected (0.007 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
```

```
MariaDB [personnel]> select * from EMP;
```

EMPNO	NAME	JOBNO	DEPTNO	COMM
10	CODD	100	50	NULL
20	NAVATHE	200	50	450.00
30	ELMASRI	300	60	NULL
40	DATE	100	50	NULL
90	CLARKE	100	50	NULL
100	adams	200	60	NULL

```
6 rows in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [personnel]> select * from EMP_VIEW;
```

e_ID	e_Name	e_Job	e_Dept	e_Comm
10	CODD	100	50	NULL
20	NAVATHE	200	50	450.00
30	ELMASRI	300	60	NULL
40	DATE	100	50	NULL
90	CLARKE	100	50	NULL
100	adams	200	60	NULL

```
6 rows in set (0.001 sec)
```

8. Δημιουργήστε μια όψη που θα εμφανίζει τους υπαλλήλους του τμήματος SALES

```
create view EMP_ON_SALES(e_ID, e_Name, e_Job, e_Dept, e_Comm) as
select EMPNO, NAME, JOBNO, DEPTNO, COMM from EMP
where DEPTNO in (select DEPTNO from DEPT where DNAME='SALES');

select * from EMP;
select * from EMP_ON_SALES;
```

```
MariaDB [personnel]> create view EMP_ON_SALES(e_ID, e_Name, e_Job, e_Dept, e_Comm) as
```

```
-> select EMPNO, NAME, JOBNO, DEPTNO, COMM from EMP
```

```
-> where DEPTNO in (select DEPTNO from DEPT where DNAME='SALES');
```

```
Query OK, 0 rows affected (0.010 sec)
```

```
MariaDB [personnel]> select * from EMP;
```

EMPNO	NAME	JOBNO	DEPTNO	COMM
10	CODD	100	50	NULL
20	NAVATHE	200	50	450.00
30	ELMASRI	300	60	NULL
40	DATE	100	50	NULL
90	CLARKE	100	50	NULL
100	adams	200	60	NULL

```
6 rows in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [personnel]> select * from EMP_ON_SALES;
```

e_ID	e_Name	e_Job	e_Dept	e_Comm
10	CODD	100	50	NULL
20	NAVATHE	200	50	450.00
40	DATE	100	50	NULL
90	CLARKE	100	50	NULL

```
4 rows in set (0.002 sec)
```

9. Πραγματοποιήστε εισαγωγή δεδομένων στον πίνακα EMP:

```
insert into EMP(EMPNO, NAME, JOBNO, DEPTNO, COMM) values (110, 'NAVATHE', 100, 60, NULL);
```

```
MariaDB [personnel]> insert into EMP(EMPNO, NAME, JOBNO, DEPTNO, COMM) values (110, 'NAVATHE', 100, 60, NULL);
```

```
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)
```

10. Εμφανίζονται τα στοιχεία της εγγραφής του βήματος 9 στον πίνακα EMP; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

```
MariaDB [personnel]> select * from emp;
```

EMPNO	NAME	JOBNO	DEPTNO	COMM
10	CODD	100	50	NULL
20	NAVATHE	200	50	450.00
30	ELMASRI	300	60	NULL
40	DATE	100	50	NULL
90	CLARKE	100	50	NULL
100	adams	200	60	NULL
110	NAVATHE	100	60	NULL

```
7 rows in set (0.001 sec)
```

Ναι εμφανίζονται τα στοιχεία εγγραφής του βήματος 9 γιατί εμφανίζουμε όλο τον πίνακα EMP.

11. Εμφανίζονται τα στοιχεία της εγγραφής του βήματος 9 στην όψη EMP_ON_SALES; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

```
MariaDB [personnel]> select * from emp_on_sales;
```

e_ID	e_Name	e_Job	e_Dept	e_Comm
10	CODD	100	50	NULL
20	NAVATHE	200	50	450.00
40	DATE	100	50	NULL
90	CLARKE	100	50	NULL

```
4 rows in set (0.011 sec)
```

Όχι δεν εμφανίζονται τα στοιχεία εγγραφής του βήματος 9 γιατί η όψη 'EMP_ON_SALES' περιέχει μόνο εγγραφές που πληρούν την συνθήκη 'DNAME='SALES'' δηλαδή 'DEPTNO=50'. Η εγγραφή του βήματος 9 έχει 'DEPTNO=60' που είναι 'DNAME=ACCOUNTING'.

12. Πραγματοποιήστε εισαγωγή δεδομένων στην όψη EMP_ON_SALES:

```
insert into EMP_ON_SALES(e_ID, e_Name, e_Job, e_Dept, e_Comm)
values (120, 'ELMASRI', 100, 60, NULL);
```

```
MariaDB [personnel]> insert into EMP_ON_SALES(e_ID, e_Name, e_Job, e_Dept, e_Comm)
-> values (120, 'ELMASRI', 100, 60, NULL);
Query OK, 1 row affected (0.009 sec)
```

13. Εμφανίζονται τα στοιχεία της εγγραφής του βήματος 12 στον πίνακα EMP; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

```
MariaDB [personnel]> select * from emp;
```

EMPNO	NAME	JOBNO	DEPTNO	COMM
10	CODD	100	50	NULL
20	NAVATHE	200	50	450.00
30	ELMASRI	300	60	NULL
40	DATE	100	50	NULL
90	CLARKE	100	50	NULL
100	adams	200	60	NULL
110	NAVATHE	100	60	NULL
120	ELMASRI	100	60	NULL

```
8 rows in set (0.000 sec)
```

Ναι εμφανίζονται τα στοιχεία εγγραφής του βήματος 12 γιατί εμφανίζουμε όλο τον πίνακα EMP.

14. Εμφανίζονται τα στοιχεία της εγγραφής του βήματος 12 στην όψη EMP_ON_SALES; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

```
MariaDB [personnel]> select * from emp_on_sales;
```

e_ID	e_Name	e_Job	e_Dept	e_Comm
10	CODD	100	50	NULL
20	NAVATHE	200	50	450.00
40	DATE	100	50	NULL
90	CLARKE	100	50	NULL

```
4 rows in set (0.001 sec)
```

Όχι δεν εμφανίζονται τα στοιχεία εγγραφής του βήματος 12 γιατί η όψη 'EMP_ON_SALES' περιέχει μόνο εγγραφές που πληρούν την συνθήκη 'DNAME='SALES'', δηλαδή 'DEPTNO=50'. Η εγγραφή του βήματος 12 έχει 'DEPTNO=60' που είναι 'DNAME=ACCOUNTING'.

15. Δημιουργήστε την παρακάτω όψη:

```
create view EMP_ON_SALES_S(e_ID, e_Name, e_Job, e_Dept, e_Comm)
as
select EMPNO, NAME, JOBNO, DEPTNO, COMM from EMP
where DEPTNO in(select DEPTNO from DEPT where DNAME='SALES') with check option;
```

```
MariaDB [personnel]> create view EMP_ON_SALES_S(e_ID, e_Name, e_Job, e_Dept, e_Comm)
as
-> select EMPNO, NAME, JOBNO, DEPTNO, COMM from EMP
-> where DEPTNO in(select DEPTNO from DEPT where DNAME='SALES') with check option;
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)
```

16. Πραγματοποιήστε εισαγωγή δεδομένων στην όψη EMP_ON_SALES_S:

```
insert into EMP_ON_SALES_S(e_ID, e_Name, e_Job, e_Dept, e_Comm)
values (130, 'DATE', 100, 60, NULL);
```

```
MariaDB [personnel]> insert into EMP_ON_SALES_S(e_ID, e_Name, e_Job, e_Dept, e_Comm)
-> values (130, 'DATE', 100, 60, NULL);
ERROR 1369 (44000): CHECK OPTION failed `personnel`.`emp_on_sales_s`
```

17. Εμφανίζονται τα στοιχεία της εγγραφής του **βήματος 16** στον πίνακα EMP; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

Δεν εμφανίζονται γιατί δημιουργήσαμε την όψη EMP_ON_SALES_S με περιορισμό “WITH CHECK OPTION” οπότε δεν μπορεί να εκτελεστεί η εντολή του ερωτήματος 16 καθώς έχει 60 στο πεδίο e_DEPT. Όποια νέα εγγραφή ή αλλαγή στις υπάρχουσες εγγραφές κάνουμε πρέπει να ικανοποιεί τη συνθήκη “DNAMES=‘SALES’”. Πρέπει δηλαδή οι εγγραφές να έχουν “DEPTNO” που να αντιστοιχεί στο τμήμα ‘SALES’ δηλαδή ‘e_Dept=50’.

18. Εμφανίζονται τα στοιχεία της εγγραφής του **βήματος 16** στην όψη EMP_ON_SALES_S; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

Όπως και στο προηγούμενο ερώτημα δεν εμφανίζεται καθώς δεν μπορεί να εκτελεστεί η εντολή του ερωτήματος 16.

19. Δημιουργήστε την παρακάτω όψη:

```
create view EMP_DISTINCT_NAMES (NAME) as select distinct NAME from EMP order by NAME;
```

```
MariaDB [personnel]> create view EMP_DISTINCT_NAMES (NAME) as select distinct NAME f
rom EMP order by NAME;
Query OK, 0 rows affected (0.009 sec)
```

20. Τι τύπου όψη είναι η EMP_DISTINCT_NAMES; Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή και αιτιολογήστε το αποτέλεσμα της:

```
insert into EMP_DISTINCT_NAMES values ('GREEN');
```

```
MariaDB [personnel]> insert into EMP_DISTINCT_NAMES values ('GREEN');
ERROR 1471 (HY000): The target table EMP_DISTINCT_NAMES of the INSERT is not inserta
ble-into
```

Η όψη ‘EMP_DISTINCT_NAMES’ είναι μη ενημερώσιμη καθώς περιέχει τους όρους ‘distinct’ και ‘order by’. Η εντολή δεν μπορεί να εκτελεστεί καθώς όπως είπαμε πριν δεν επιτρέπεται η εισαγωγή νέων δεδομένων.

21. Τι τύπου όψεις είναι η ακόλουθες και τι εμπεριέχει η καθεμιά από αυτές:

GROUP_EMP: είναι μια μη ενημερώσιμη (non-updatable) όψη διότι περιέχει τον όρο GROUP BY, περιέχει συναθροιστικές συναρτήσεις (count(*) και avg(COMM)) και δεν περιέχει όλες τις στήλες του πίνακα αναφοράς.

```
MariaDB [personnel]> create view GROUP_EMP(DEPT, COUNT_EMP, AVG_COMM) as select DEPT
NO, count(*), avg(COMM) from EMP group by DEPTNO;
ERROR 2006 (HY000): MySQL server has gone away
No connection. Trying to reconnect...
Connection id: 9
Current database: personnel

Query OK, 0 rows affected (0.015 sec)

MariaDB [personnel]> select * from GROUP_EMP;
+-----+-----+-----+
| DEPT | COUNT_EMP | AVG_COMM |
+-----+-----+-----+
| 50 | 3 | 450.000000 |
| 60 | 5 | NULL |
+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.012 sec)
```

EMP_DEPT_VIEW: είναι μια μη ενημερώσιμη (non-updatable) όψη διότι περιέχει δεδομένα από δύο πίνακες (EMP και DEPT) και χρησιμοποιεί INNER JOIN για τη σύνδεση των πινάκων.

```
MariaDB [personnel]> create view new_EMP_DEPT_VIEW(EMPNO, NAME, JOBNO, DEPTNO) as se
lect EMPNO, NAME, JOBNO, EMP.DEPTNO from EMP inner join DEPT on EMP.DEPTNO=DEPT.DEPT
NO;
Query OK, 0 rows affected (0.004 sec)

MariaDB [personnel]> select * from EMP_DEPT_VIEW;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| EMPNO | NAME | JOBNO | DEPTNO | DNAME |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 10 | CODD | 100 | 50 | SALES |
| 20 | NAVATHE | 200 | 50 | SALES |
| 30 | ELMASRI | 300 | 60 | ACCOUNTING |
| 40 | DATE | 100 | 50 | SALES |
| 90 | CLARKE | 100 | 60 | ACCOUNTING |
| 100 | adams | 200 | 60 | ACCOUNTING |
| 110 | NAVATHE | 100 | 60 | ACCOUNTING |
| 120 | ELMASRI | 100 | 60 | ACCOUNTING |
+-----+-----+-----+-----+-----+
8 rows in set (0.005 sec)
```

new_EMP_DEPT_VIEW: είναι μια μη ενημερώσιμη (non-updatable) όψη διότι περιέχει δεδομένα από δύο πίνακες (EMP και DEPT) και χρησιμοποιεί INNER JOIN για τη σύνδεση των πινάκων.

```
MariaDB [personnel]> select * from NEW_EMP_DEPT_VIEW;
```

EMPNO	NAME	JOBNO	DEPTNO
10	CODD	100	50
20	NAVATHE	200	50
30	ELMASRI	300	60
40	DATE	100	50
90	CLARKE	100	60
100	adams	200	60
110	NAVATHE	100	60
120	ELMASRI	100	60

```
8 rows in set (0.002 sec)
```

22. Εκτελέστε τις κατάλληλες εντολές ώστε να καταδείξετε τον τύπο των όψεων που δημιουργήσατε στο [βήμα 21](#).

```
MariaDB [personnel]> insert into GROUP_EMP values (50, 5, 500);  
ERROR 1471 (HY000): The target table GROUP_EMP of the INSERT is not insertable-into
```

```
MariaDB [personnel]> delete from EMP_DEPT_VIEW where empno=10;  
ERROR 1395 (HY000): Can not delete from join view 'personnel.emp_dept_view'
```

```
MariaDB [personnel]> delete from new_EMP_DEPT_VIEW where empno=120;  
ERROR 1395 (HY000): Can not delete from join view 'personnel.new_emp_dept_view'
```

Όπως βλέπουμε οι εντολές δεν εκτελούνται για καμία όψη το οποίο επιβεβαιώνει το γεγονός ότι είναι μη ενημερώσιμες.